SAWADOGO Mahmoud Abass

Élève Ingénieur en Systèmes Embarqués & Automatique - Candidat Stage PFE – Robotique Aérienne (4 - 6 mois – Mars 2026)
(Maroc- Mobilité nationale – Disponible Mohammedia)| +212 619 942459 | m.abass.saw@gmail.com

PROFIL

Élève ingénieur Bac+5 en systèmes embarqués et automatique, passionné par la robotique aérienne et les systèmes autonomes. Expérience en conception électronique, intégration capteurs/actionneurs et validation système. Approche "Maker" : prototypage rapide, tests terrain et validation expérimentale (MIL/SIL/HIL).

COMPÉTENCES CLÉS

Systèmes Embarqués & Navigation

- Microcontrôleurs : STM32, ESP32, Arduino
- Développement firmware embarqué en C/C++
- Protocoles : UART, SPI, I2C, CAN
- Intégration capteurs
- Architecture de contrôle embarqué temps réel
- Notions architecture PX4 / Ardupilot
- Communication série & télémétrie (notions)

Simulation & Contrôle de Vol

- Modélisation sous MATLAB / Simulink / Stateflow
- Model-Based Design (MBD) | Tests MIL / SIL / HIL
- Modélisation dynamique de systèmes multi-variables
- Approche Cycle en V

Conception & Intégration Hardware

- Conception et dimensionnement de cartes électroniques
- LTspice (simulation électrique)
- SolidWorks / Altium / KiCad | PCB
- Interfaces capteurs / actionneurs
- Gestion d'alimentation embarquée
- Prototypage, soudure, validation expérimentale

Robotique & Systèmes Autonomes

- Intégration capteurs + actionneurs
- Fusion de données (niveau académique)
- Systèmes embarqués intelligents
- Implémentation de modèles IA légers (TensorFlow Lite)
- Interaction Hardware / Software temps réel

PROJETS

- **Contrôleur embarqué – Adaptive Cruise / Stabilisation Drone**

Développement d'un contrôleur embarqué de régulation et stabilisation dynamique.
Modélisation sous MATLAB/Simulink puis implémentation firmware en C sur STM32 avec intégration capteurs/actionneurs.
Bonnes pratiques embarquées (modularité, MISRA) et validation MIL/SIL. Résultat : système stable et conforme aux exigences.

- **Système autonome avec vision et IA**

Développement d'un système combinant microcontrôleur, capteurs et caméra avec TensorFlow pour traitement temps réel.
Conception électronique et contrôle des actionneurs, communication série. Classification rapide avec latence < 2 s. Projet validé en simulation et intégration complète.

- **AirSens Tech – Détection qualité de l'air embarquée**

Système à microcontrôleur avec capteurs pour surveiller la qualité de l'air et commandes automatiques (fenêtres/ventilation).
Alertes via application mobile, acquisition et traitement temps réel des données.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Renault Tanger – Stage Industrie 4.0 (Automobile) | Avril 2024 – Juin 2024

Conception et dimensionnement d'un système d'alimentation embarqué sécurisé (continuité de service).
Réalisation de cartes de charge (approche type BMS) et gestion de commutation multi-sources.
Intégration électrique, tests fonctionnels et amélioration de la fiabilité d'équipements automatisés.

Telecel Faso – Stage Maintenance Électrique | Août 2025 – Septembre 2025

Analyse d'équipements électroniques et électriques critiques en environnement contraint.
Étude des chaînes d'alimentation et évaluation de la robustesse matérielle.
Tests terrain, diagnostics et maintenance de systèmes techniques sensibles.

SONABEL – Stage Contrôle Électrique & Télécoms | Août 2023

Intervention sur des systèmes électriques HT/MT et de supervision d'infrastructures critiques.
Mesures, diagnostics et maintenance d'équipements industriels stratégiques.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État - Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles (SICM) - FST Fès | 2024 – 2026
Licence en Sciences et Techniques - Génie Électrique & Systèmes Industriels (EEA) - FST Tanger | 2021 – 2024
Baccalauréat Technologique Électronique - Lycée Technique National / ASL – Ouagadougou | 2021

Langues: Français (C2) , Anglais (B2) Skills: Esprit d'équipe, curiosité technique, rigueur, adaptabilité et rapidité d'apprentissage
Certifications: Microship University : PCB Design for Today's High-Speed Protocols , MPU System and PCB Design Pitfalls and Solutions
Récompenses: 2e Prix JEJA 3, Lauréat du programme Link Up Africa – Enabel | Membre du club Robotique – Avionique FST Tanger